

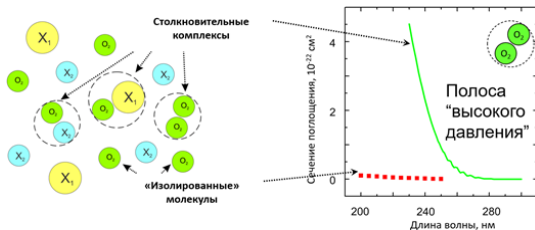
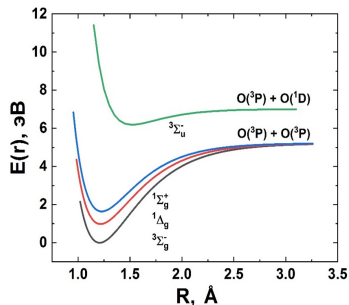
Разработка программного обеспечения для автоматизированного проведения экспериментов по изучению механизмов генерации синглетного кислорода

Климов Богдан Алексеевич, гр. 22357

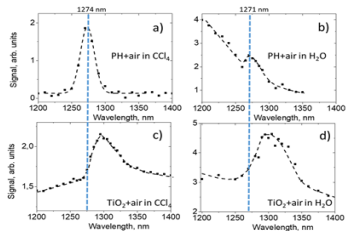
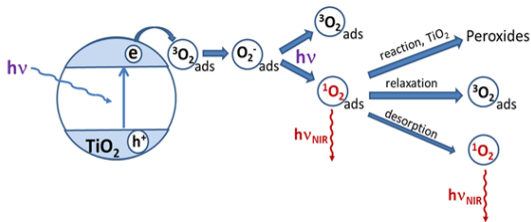
Научный руководитель: к.ф.-м.н., Ершов Кирилл Сергеевич
Место: ИХКГ СО РАН, гр. МФД

Область исследования

Область: разработка инструмента автоматизации для изучения механизмов генерации активных форм кислорода, которое позволяет проводить сложные и высоковоспроизводимые эксперименты, недоступные при ручном управлении оборудованием.



Актуальность области исследования:

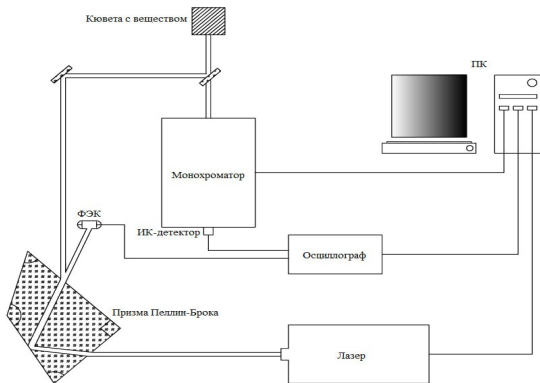


Актуальность темы:

- Сокращение времени эксперимента
- Повышение точности измерений
- Универсальность обработки данных

Цель

Цель: уменьшить скорость проведения эксперимента по изучению механизмов генерации синглетного кислорода, увеличить точность вычислений.



Задачи работы:

- Управление аппаратурой:
 - Управления длинной волны лазера через ОРО
 - Управление полосой пропускания и шагом для монохроматора
- Синхронизация и считывание сигналов:
 - Согласование ИК-детектора и ФЭК
 - Передача данных с осциллографа и измерителя энергии на ПК
- Обработка и визуализация данных:
 - Вычисления спектра методом интегрирования и аппроксимацией
 - Вычисления зависимости энергии от интенсивности
 - Построение графиков спектров и энергии

Ожидаемый результат

Разработать функциональное ПО, обеспечивающее:

- Управление параметрами эксперимента
- Сбор данных с измерительного оборудования
- Обработку и сохранения данных
- Визуализацию данных

Получить результаты экспериментальной апробации, подтверждающие работоспособность системы.

Провести оценку повышения скорости и ошибок вычислений по сравнению с ручным анализом.

Обеспечить возможность проведения экспериментов в автономном режиме.

Разработка программного обеспечения для автоматизированного проведения экспериментов по изучению механизмов генерации синглетного кислорода

Климов Богдан Алексеевич, гр. 22357

Научный руководитель: к.ф.-м.н., Ершов Кирилл Сергеевич
Место: ИХКГ СО РАН, гр. МФД